48

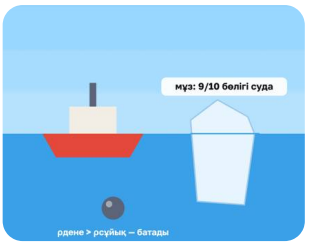
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

№ 7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Пробиркаға құм салсақ, ол суда қалай жүзеді? Құм мөлшерін қалай реттесек, пробирка су ішінде «ілініп» тұрады?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жүзу шарты	**А.** Құм қосқан сайын батқан тереңдік артады.
2. Пробирка жүзгенде	**Б.** $F_A = mg$; батады: $F_A < mg$; қалқиды: $F_A > mg$.
3. Пробирканың жүзу шарттарын зерттеу	**В.** $\rho_c \, g \, S \, h_{бат} = mg$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F_A = mg$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F_A	Архимед күші	Н
m	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дене жүзеді, егер:**
   - (A) Дене тығыздығы су тығыздығынан үлкен
   - (B) Көлемі аз
   - (C) $F_A = mg$
   - (D) $F_A < mg$

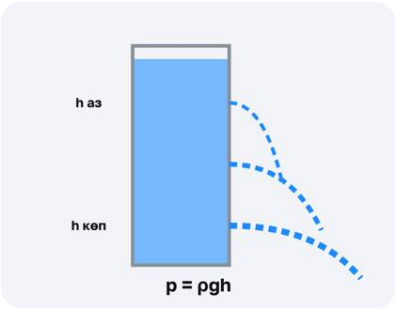
2. **Көлемі 0,002 м³ дене суға толық батты. Архимед күші:**
   - (A) 2 Н
   - (B) 200 Н
   - (C) 20 Н
   - (D) 0,2 Н

3. **Теңіз суында (тұзды) дене тұщы судағыдан:**
   - (A) Бірдей
   - (B) Мүлдем жүзбейді
   - (C) Ауыр батады
   - (D) Жеңіл жүзеді

4. **Архимед күші неге тәуелді емес?**
   - (A) Батқан көлемге
   - (B) Сұйық тығыздығына
   - (C) Дененің тығыздығына
   - (D) g мәніне

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Пробирка жүзген кезде mg мен F_A қандай қатынаста?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тұзды суда батқан тереңдік неге азайды? Есептеп көрсет.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ареометр (сұйық тығыздығын өлшегіш) осы принципке негізделген. Пробирканы ареометр ретінде градуирлеу тәсілін ұсын.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Тұз ерітіндісінде жұмыртқаны «ілініп» тұратындай ету.

C Ареометр жасап, сүт пен судың тығыздығын салыстыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау».

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула F_A = mg: F_A — Архимед күші, Н; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: Теңдік: $mg = F_A$.

В деңгейі: $\rho_с$ артқанда бірдей F_A үшін $V_{бат}$ азаяды.

С деңгейі: Әр сұйықта (белгілі ρ) батқан деңгейін белгілеп, шкала жасау.